

Amaliy ish № 2

Mavzu: C# tilida ruxsat berish modifikatorlari bilan ishlash

Ishning maqsadi:

Ushbu ishning maqsadi, C# dasturlash tilida ruxsat berish modifikatorlari (access modifiers) bilan ishlashni o'rganishdir. Bu orqali talabalarning encapsulation tushunchasini o'zlashtirishlari va sinf, metod, property va fieldlar uchun ruxsat darajasini to'g'ri belgilash ko'nikmalarini oshirish maqsad qilingan.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar:

- Kompyuter yoki noutbuk
- Visual Studio yoki boshqa C# muhitini qo'llab-quvvatlaydigan IDE (Integrated Development Environment)
- C# tilining o'rnatilgan versiyasi

Qisqacha nazariy ma'lumotlar:

Ruxsat Berish Modifikatorlari

C# tilida ruxsat berish modifikatorlari sinf, metod, property va fieldlarning kirish darajasini belgilaydi. Bu modifikatorlar encapsulationni ta'minlab, ma'lumotlarni muhofaza qilish va ular bilan ishlashni tartibga solish imkonini beradi.

Asosiy ruxsat berish modifikatorlari:

- **public:** Elementga har qanday joydan kirish mumkin.
- **private:** Element faqat o'z sinfi ichida ko'rinadi va foydalaniladi.
- **protected:** Element faqat o'z sinfi va undan meros olgan sinflar tomonidan ko'rinadi va foydalaniladi.
- **internal:** Element faqat o'z to'plami (assembly) ichida ko'rinadi va foydalaniladi.
- **protected internal:** Element faqat o'z to'plami ichida yoki undan meros olgan sinflar tomonidan ko'rinadi va foydalaniladi.
- **private protected:** Element faqat o'z sinfi ichida yoki o'z to'plami ichida undan meros olgan sinflar tomonidan ko'rinadi va foydalaniladi.

Masalaning qo'yilishi:

Ruxsat berish modifikatorlarini ishlatib, yangi sinf yaratish va uning xususiyatlari va metodlariga ruxsat darajasini belgilash. Turli modifikatorlarni qo'llab, ular qanday ishlashini amalda ko'rish.

Masalaning dasturi (C# tilida):

1. Sinfni yaratish va modifikatorlarni qo'llash

```
csharp
```

```
Копировать код
```

```
using System;
```

```
namespace AccessModifiersApp
```

```
{
```

```
    // Person sinfi
```

```
    public class Person
```

```
    {
```

```
        // private field
```

```
        private string name;
```

```
        // public property
```

```
        public string Name
```

```
        {
```

```
            get { return name; }
```

```
            set { name = value; }
```

```
        }
```

```

// protected field
protected int age;

// internal property
internal int Age
{
    get { return age; }
    set { age = value; }
}

// public method
public void DisplayInfo()
{
    Console.WriteLine($"Ism: {Name}, Yosh: {Age}");
}

// private method
private void SecretMethod()
{
    Console.WriteLine("Bu maxfiy metod.");
}

// protected internal method
protected internal void ProtectedInternalMethod()
{
    Console.WriteLine("Bu protected internal metod.");
}
}

// Student sinfi Person sinfidgan meros olgan
public class Student : Person
{
    public void ShowAge()
    {
        Console.WriteLine($"Student yoshi: {age}");
    }
}

```

2. Obyektlar bilan ishlash

csharp

Копировать код

using System;

```

namespace AccessModifiersApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Person obyektini yaratish
            Person person = new Person();
            person.Name = "Ali";

```

```

    person.Age = 30;

    // Person metodlarini chaqirish
    person.DisplayInfo();
    // person.SecretMethod(); // Bu metod private bo'lgani uchun chaqirib bo'lmaydi
    person.ProtectedInternalMethod(); // Bu metodni chaqirish mumkin

    // Student obyektini yaratish
    Student student = new Student();
    student.Name = "Vali";
    student.Age = 20;
    student.ShowAge();
}
}
}

```

Topshiriqlar:

1. **Yangi sinf yaratish:** Teacher sinfini yarating va unda ism (Name), fan (Subject) kabi xususiyatlarni qo'shing. Xususiyatlar va metodlarga turli ruxsat berish modifikatorlarini qo'llang.
2. **Konstruktorlarga modifikatorlar qo'shish:** Student sinfiga yangi konstruktorlar qo'shing va ularga ruxsat berish modifikatorlarini qo'llang.
3. **Modifikatorlar bilan himoyalangan metodlar:** Teacher sinfiga maxfiy (private) va faqat meros oluvchi sinflar uchun (protected) metodlar qo'shing.
4. **Meros olish va modifikatorlar:** Teacher sinfidan meros oluvchi Assistant sinfini yarating va unda Teacher sinfidagi protected xususiyat va metodlardan foydalaning.
5. **Internal modifikatorni o'rganish:** Internal modifikatorini ishlatib, faqat bitta to'plam ichida foydalaniladigan sinflar va metodlar yarating.